SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

Lectura de Artículos Científicos

Lectura de Artículos Científicos

- ¿Por qué leer un artículo científico de forma rápida y crítica?
- Lectura rápida de todo el artículo
- Lectura rápida (Skimming)
- Lectura selectiva (Scanning)
- Diferencias Skimming y Scanning

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

De leer de forma sistemática, rápida y crítica los artículos seleccionados de su tema de investigación.

¿Porque leer un artículo científico de forma rápida y crítica?

1. ¿Porque leer un artículo científico de forma rápida y crítica?

Razones:

- La lectura de artículos científicos es importante en toda investigación para conocer los avances científicos sobre el tema de investigación.
- Sin conocer lo que existe en el tema se corre un alto riesgo de hacer contribuciones obsoletas, redundantes, sin novedad.
- Es requisito la lectura para hacer un estado del arte, revisión de literatura o de trabajos previos, los cuales es parte de todo documento científico como tesis, artículos para revista o congresos.
- Los estudiantes e investigadores destinan muchas horas de esfuerzos en la lectura, comprensión y críticas de los artículos científicos.

1. ¿Porque leer un artículo científico de forma rápida y crítica?

Razones:

Permite ser eficiente en el tiempo

- **Desafío:** La cantidad de publicaciones científicas crece exponencialmente (ej: +2.5 millones de artículos/año en Scopus).
- **Solución:**
  - **Lectura rápida (Skimming/Scanning):** Permite filtrar artículos irrelevantes en minutos, enfocándose en los más pertinentes.
  - **Ejemplo:** Identificar en 5 minutos si un estudio sobre "energías renovables" aborda tu tema específico (ej: almacenamiento en baterías).

Permite identificar rápidamente información clave:

- Hipótesis y objetivos
- Métodos
- Técnicas
- Resultados
- Interpretación de resultados (discusión)
- Limitaciones

1. ¿Porque leer un artículo científico de forma rápida y crítica?

Razones:

Permite una evaluación crítica de la calidad

No todos los artículos son igualmente confiables. La lectura crítica permite detectar:

- **Sesgos comunes:**
  - Muestras pequeñas o no representativas.
  - Conflictos de interés no declarados (ej: financiamiento por empresas).
  - Métodos no replicables.
- **Preguntas clave:**
  - ¿Los resultados apoyan las conclusiones?
  - ¿Compara con métodos basales?
  - ¿Está publicado en una revista indexada (Scopus/Q1)?

1. ¿Porque leer un artículo científico de forma rápida y crítica?

Razones:

Permite hacer síntesis efectiva para investigación

- **Para tesis o publicaciones:**
  - La lectura crítica ayuda a integrar hallazgos en el estado del arte.
  - Identifica vacíos: *"Ningún estudio ha probado esta técnica en climas tropicales."*
- **Herramientas:**
  - **Matrices de síntesis:** Comparar métodos/resultados de múltiples artículos.
  - **Notas estructuradas:** Método Cornell (ideas clave + citas + comentarios).

Adaptación a Distintos Contextos

- **Para congresos:** Leer rápido para seleccionar ponencias relevantes.
- **Para revisión por pares:** Evaluar rigor científico en tiempo limitado.
- **Para docencia:** Preparar material actualizado con las últimas evidencias.

1. ¿Porque leer un artículo científico de forma rápida y crítica?

No se trata de solo leer, sino de leer más y mejor

Lectura rápida de todo el artículo

2. Lectura rápida de todo el artículo

3-Lecturas

Lectura-1: Lectura rápida para tener idea del artículo

¿te sirve el artículo?: ¿es tu problema?, ¿tiene que ver con el aporte (lo que deseas hacer)?

Lectura-2: Lectura media para comprender contenido, pero sin detalle.

¿identificasteis el aporte? ¿sus partes? ¿sabes sus resultados principales?

Lectura-3: Lectura con detalles (profundidad)

¿cómo hizo el aporte, en qué se fundamenta, cómo se argumenta? ¿de que trata las fórmulas, los métodos, modelos, las teorías?

2. Lectura rápida de todo el artículo

Lectura-1 (5-10 minutos)

La primera lectura consiste en un análisis rápido para obtener una visión general del artículo.

Pasos:

1. Lea atentamente el título, el resumen y la introducción.
2. Lea los encabezados de las secciones y subsecciones, pero ignore todo lo demás.
3. Lea las conclusiones.
4. Revise las referencias, anote las referencias que puede servir.
5. Responda a preguntas y decida continuar o desistir con una lectura más profunda

2. Lectura rápida de todo el artículo

Lectura-1 (5-10 minutos)

Al final de la primera lectura, debería poder responder a las cinco preguntas:

- ¿El artículo presenta el mismo problema que el tuyo?,
- ¿Cuál son las principales contribuciones del artículo?¿tiene relación con lo pretendes hacer?
- ¿Qué técnicas/fundamentos usa?
- ¿Algunas referencias te sirven, cuales?
- ¿Te sirve el artículo?

Con esta información, decida si vale la pena seguir con una lectura más profunda.

Desista si:

- No esta relacionado a lo que desea hacer.
- No corresponde al problema de estudio
- Corresponde a otro contexto,
- Las técnicas no encajan al enfoque a usar.

2. Lectura rápida de todo el artículo

Lectura-2 (1 hora)

El objetivo es comprender todo el artículo principalmente la contribución, pero sin detalles como las demostraciones. Es útil anotar los puntos clave o hacer comentarios en los márgenes a medida que lee.

Pasos:

1. Lea todo el artículo desde el resumen hasta las conclusiones, pero no se detenga en los detalles técnicos, como demostraciones y formulaciones.
2. Ponga énfasis en la introducción, la contribución y los resultados.
3. Identifique el aporte principal y sus componentes.
4. Reconozca los principales resultados y su relevancia.
5. Tome nota de los temas más destacados y que sea de interés para su investigación como: aporte (variables, factores, componentes), validación (método, forma, métricas, resultados).
6. Construya una lista de terminología, acrónimos y conceptos desconocidos, de preferencia manual.

2. Lectura rápida de todo el artículo

Lectura-2 (1 hora)

Después de esta segunda lectura debería :

- Comprender el contenido del artículo.
- Resumir la idea principal del artículo.
- Responder a las preguntas:

  ¿De que trata el aporte, y cuales son sus componentes?

  ¿En que se diferencia el aporte del autor de otros aportes?

  ¿Qué resultados obtuvo y son relevantes?

  ¿Las conclusiones están argumentadas por lo desarrollado?

Con esta información, decida si prosigue con una lectura más profunda, pero se podría preservar el artículo.

Desista si:

- Los resultados no son relevantes.
- La contribución es muy compleja.
- Los requerimientos para el aporte o las pruebas no son viables para el escenario de estudio

2. Lectura rápida de todo el artículo

Lectura-3 (1-5 horas)

Su finalidad es profundizar en el contenido técnico y evaluar la validez y solidez del aporte, por lo que se requiere gran atención al detalle y una lectura crítica que cuestione cada suposición en cada afirmación.

Pasos

1. Estudie en detalle las fórmulas, modelos, métodos, teorías y argumentos.
2. Analice cómo se fundamenta y valida el aporte presentado.
3. Identifique las limitaciones, posibles mejoras y conexiones con tu investigación.
4. Recrea el trabajo mentalmente, es decir, partiendo de las mismas suposiciones de los autores obtenga el aporte y los resultados.
5. Compare esta recreación con el artículo real, e identifique las innovaciones del artículo, sus deficiencias y suposiciones ocultas.

2. Lectura rápida de todo el artículo

Lectura-3 (1-5 horas)

Después de esta tercera lectura debería responder:

- ¿Cómo se hizo el aporte y en qué se basa, cual es su novedad?
- ¿Qué tan sólidos son los métodos y datos usados?
- ¿Cómo puedo aprovechar esta información en mi investigación?

Que se consigue:

- Deberá ser capaz de reconstruir la estructura completa del artículo de memoria
- Identificar sus puntos fuertes y débiles.
- Identificar suposiciones implícitas, citas faltantes de trabajos relevantes y posibles problemas con técnicas experimentales o analíticas.

2. Lectura rápida de todo el artículo

Lectura-3 (1-5 horas)

- Su finalidad es comprender completamente un artículo, por lo que se requiere gran atención al detalle.
- La idea es recrear el trabajo virtualmente, es decir, partiendo de las mismas suposiciones de los autores obtener el aporte y los resultados.
- Al comparar esta recreación con el artículo real, puedes identificar no solo las innovaciones del artículo, sino también sus deficiencias y suposiciones ocultas.

- Debes identificar y cuestionar cada suposición en cada afirmación.
- Debes pensar en cómo tú mismo presentarías una idea en particular.
- Debes anotar ideas para trabajos futuros.

Que se consigue:

- Deberá ser capaz de reconstruir la estructura completa del artículo de memoria
- Identificar sus puntos fuertes y débiles.
- Identificar suposiciones implícitas, citas faltantes de trabajos relevantes y posibles problemas con técnicas experimentales o analíticas.

2. Lectura rápida de todo el artículo

Se recomienda realizar la Lectura-3 a los artículos más importantes de su investigación, aquellos que son la base para su aporte, sobre todo si usted pretende mejorar un conocimiento.

Lectura rápida (Skimming)

3. Lectura rápida (Skimming)

Objetivo: Obtener una idea general del contenido en 5-10 minutos para decidir si el artículo es relevante.

Fases del Skimming:

Fase 1: Leer el Título y Autores

Fase 2: Leer el Abstract (Resumen)

Fase 3: Revisar Encabezados y Subsecciones

Fase 4: Leer Conclusiones

Fase 5: Revisar Referencias

El Skimming es equivalente a la Lectura-1 pero sin la Introducción y conclusiones

3. Lectura rápida (Skimming)

Fase 1: Leer el Título y Autores

- **Qué buscar:**
  - Palabras clave (aporte, problema, técnica, escenario) relacionadas con tu investigación.

  Ejemplo:
  - *Título:* **"Optimización de redes 5G usando algoritmos bioinspirados en entornos urbanos densos"**.
  - *Relevancia:* Si tu investigación es sobre **optimización de redes**, este artículo es potencialmente útil.

Fase 2: Leer el Abstract (Resumen)

- **Qué buscar:**
  - **Objetivo:** ¿Qué problema aborda?
  - **Método:** ¿Qué técnica usaron?
  - **Resultados clave:** ¿Qué encontraron?
  - **Conclusión:** ¿Qué aporta al campo?
- **Ejemplo:** *"Este estudio propone un algoritmo basado en colonias de hormigas (ACO) para reducir el consumo energético en redes 5G urbanas. Experimentos en simulaciones mostraron un 25% de mejora frente a métodos tradicionales.“*

  El artículo es relevante si investigas algoritmos de optimización energética.

3. Lectura rápida (Skimming)

Fase 3: Revisar Encabezados y Subsecciones

- **Qué buscar:**
  - Estructura IMRyD (*Introducción*, *Métodos*, *Resultados*, *Discusión*).
  - Gráficos o tablas clave (leyendas).
- **Ejemplo:**
  - *Encabezados:*
    - **"3. Métodos: Algoritmo ACO adaptado a redes 5G"** → Si tu interés es metodológico, aquí está el núcleo.
    - **"5. Resultados: Comparación con PSO y GA"** → Si buscas datos comparativos, esta sección es crucial.

Fase 4: Leer Conclusiones

- **Qué buscar:**
  - Hallazgos principales.
  - Limitaciones y trabajo futuro.
- **Ejemplo:** *"El algoritmo ACO mejora la eficiencia, pero su escalabilidad en megaciudades requiere más estudio."*

  Si tu investigación es sobre **escalabilidad**, este artículo es útil, pero con reservas.

3. Lectura rápida (Skimming)

Fase 5: Revisar Referencias

- **Qué buscar:**
  - Autores o estudios clave citados (para ampliar tu revisión).
- **Ejemplo:**
  - *Referencia citada:* **"Zhang et al. (2021): Metaheurísticas en telecomunicaciones"** → Podría ser una fuente adicional importante.

Lectura selectiva (Scanning)

4. Lectura selectiva (Scanning)

Objetivo: Encontrar **información específica** (ej: un método, dato o concepto) sin leer el artículo completo.

Fases del Scanning

- Fase 1: Definir qué Buscar
- Fase 2: Usar Palabras Clave
- Fase 3: Enfocarse en Secciones Clave
- Fase 4: Analizar Figuras y Tablas
- Fase 5: Extraer y Registrar

4. Lectura selectiva (Scanning)

Fase 1: Definir qué Buscar (tus preguntas de investigación relacionado al aporte)

- **Ejemplo:**
  - Necesitas saber: *¿Cómo implementaron el algoritmo ACO?*

Fase 2: Usar Palabras Clave

- **Técnicas:**
  - Ctrl+F (en PDFs) o búsqueda en la tabla de contenidos.
  - Términos clave: *"ACO"*, *"implementación"*, *"pseudocódigo"*.
- **Ejemplo:**
  - Buscar *"pseudocódigo"* en el PDF para encontrar rápidamente la descripción técnica.

4. Lectura selectiva (Scanning)

Fase 3: Enfocarse en Secciones Clave

- **Dónde buscar según la necesidad:**

Si buscas...	Sección
Contexto teórico	Introducción
Detalles técnicos	Métodos
Datos numéricos	Resultados
Interpretación	Discusión
Aplicaciones futuras	Conclusiones

- **Ejemplo:**
  - *Objetivo:* Encontrar el % de mejora energética.
  - *Scanning en:* **Resultados → Tabla 2 → "Energy Efficiency Improvement: 25%"**.

4. Lectura selectiva (Scanning)

Fase 4: Analizar Figuras y Tablas

- **Qué hacer:**
  - Leer leyendas y datos destacados.
- **Ejemplo:**
  - *Figura 4:* "Comparación de consumo energético entre ACO, PSO y GA" → Muestra que ACO es superior en un 25%.

Fase 5: Extraer y Registrar

- **Técnica:**
  - Tomar notas en una **matriz de síntesis** o gestor de referencias (Zotero, Mendeley).
- **Ejemplo:**

Artículo	Método	Resultado Clave	Brecha
Pérez et al. (2023)	ACO modificado	25% menos energía	No prueba en redes rurales

¿Que buscamos?

Partes del Artículo	¿Qué buscamos?
Resumen	Idea sucinta de todo el artículo (¿cuál el problema de estudio? ¿qué contribuye/aporta? ¿qué técnicas usa? ¿sus resultados son competitivos? Permite filtrar el artículo por tema, aporte, técnica
Introducción	La importancia del problema La motivación del autor que justifica su contribución Propósito/Objetivo: ¿qué va a desarrollar (proponer)?
Estado del arte/ Revisión de literatura	Conocer los avances en el tema de estudio. Identificar las contribuciones para resolver el problema de estudio Identificar las técnicas para resolver el problema de estudio
Contribución/ Aporte	Conocer el detalle de la contribución del autor Identificar la novedad y como este supera la dificultad dada en la motivación Identificar cómo el autor construye y presenta su contribución
Validación	Conocer cómo valida la contribución (encuestas, entrevistas, simulación, experimentos numéricos, juicio de expertos, casos de estudio) Conocer que es lo que evalúa (impacto, eficiencia, veracidad, satisfacción) Identificar las métricas de evaluación (tiempo, costo, exactitud, error, confiabilidad)
Resultados	Conocer los resultados, su competitividad (al comparar con otros)
Discusión	Interpretación (significado, explicación) de los resultados
Conclusiones	Conocer la síntesis, ideas de trabajo futuros (nuevos temas) y limitaciones de lo desarrollado en el artículo

Diferencias entre Skimming y Scanning

5. Diferencias entre Skimming y Scanning

Diferencias Clave

Aspecto	Skimming	Scanning
Propósito	Entender el artículo globalmente.	Encontrar información específica.
Tiempo	5-10 minutos.	1-3 minutos por búsqueda.
Secciones clave	Título, abstract, conclusiones.	Métodos, resultados, tablas.
Herramientas	Lectura secuencial.	Ctrl+F, palabras clave.

Referencias

1. Mike Wallace and Alison Wray (2020). Critical Reading and Writing for Posgraduate. SAGE. 122022_book_item_122022.pdf

2. S. Keshav David R. Cheriton. Howto Read a Paper. School of Computer Science, University of Waterloo Waterloo, ON, Canada. reading-keshav.pdf

3. Video: Pero … ¿Qué es un paper? ¿5 trucos para leer un artículo cientifico?

https://youtu.be/23JYox8N5CI?si=G3thYf6Jn5LZWsNK

Gracias